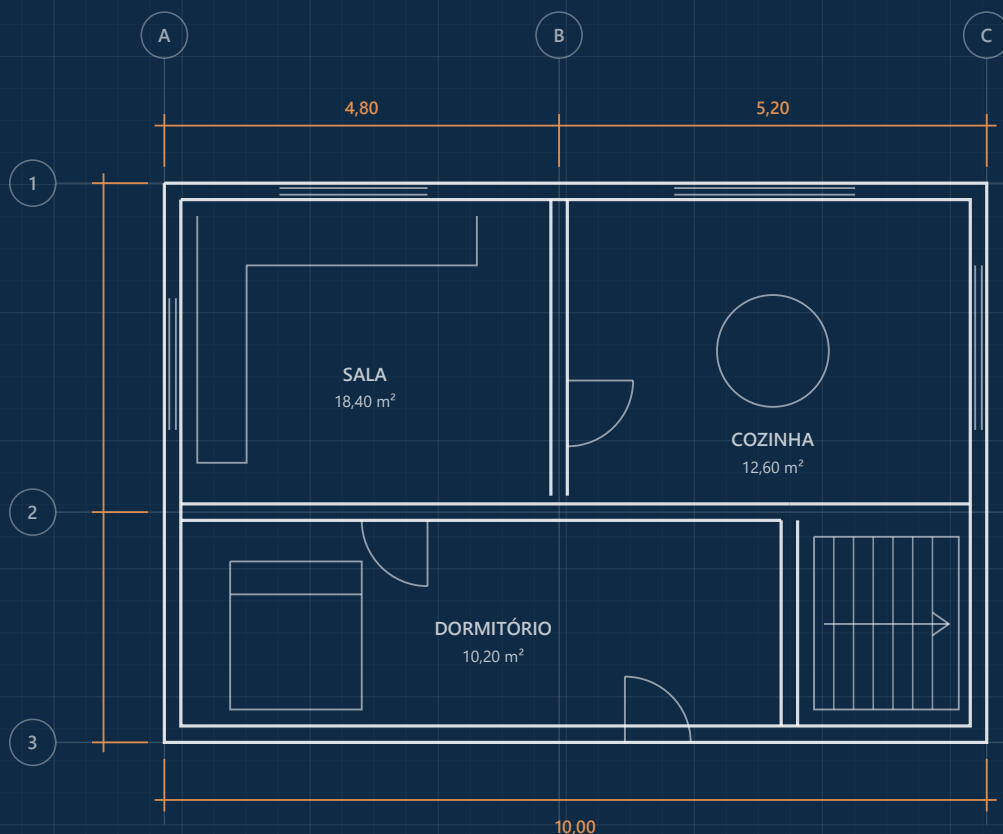


— PORTFÓLIO · ENGENHARIA CIVIL

Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva

Estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e Técnico em Edificações pelo IFSP. Projetos executivos, modelagem BIM e desenho técnico em arquitetura, sistemas prediais, estruturas e topografia.



gustavorodrigosilvestre@gmail.com

[linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/

SOBRE MIM

Quem sou



Sou estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP, onde entrei em 2024, e Técnico em Edificações pelo IFSP desde 2022. Minha trajetória na construção civil começou no curso técnico: lá me qualifiquei como Desenhista de Construção Civil e Inspetor de Obras, e fui bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, elaborando projetos e ajudando alunos de Engenharia e do Técnico no AutoCAD.

Desde então, desenvolvo projetos acadêmicos e para clientes, da arquitetura aos sistemas prediais, passando por estrutura e topografia. Tenho facilidade com projetos executivos e com o fluxo de trabalho BIM.

Sou comunicativo, organizado e detalhista, e gosto de aprender coisas novas. Busco uma oportunidade na construção civil onde eu possa aprender e contribuir com a equipe.

São Paulo – SP · Poli-USP · Técnico em Edificações (IFSP) · Espanhol avançado · Inglês intermediário

SOBRE

Formação e habilidades

Formação



Engenharia Civil

Escola Politécnica da USP · ingresso em 2024



Técnico em Edificações

IFSP – Campus São Paulo · concluído em 2022

Qualificações: Desenhista de Construção Civil (955,30 horas) e Inspetor de Obras (898,20 horas)

Experiência

Bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários Residenciais · IFSP, 03/2022 – 12/2022

- Elaboração de projetos
- Apoio a alunos de Engenharia e do curso Técnico no uso do AutoCAD

Projetos como técnico em edificações: projetos residenciais para clientes (Chácara Igaratá e Reforma de cozinha)

Softwares



Revit Architecture



Revit MEP



AutoCAD



Inventor



Excel



Word



PowerPoint

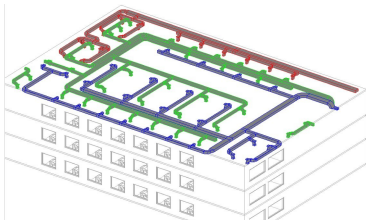
Conhecimentos

- Projeto arquitetônico: do programa de necessidades ao executivo
- Cálculo de carga térmica e projeto de climatização (ABNT NBR 16401, ASHRAE Handbook)
- Instalações hidrossanitárias (esgoto)
- Concepção estrutural de residências (fundações, vigas, pilares)
- Levantamento topográfico e planta planialtimétrica
- Projeto de interiores e marcenaria
- Espanhol avançado
- Inglês intermediário

Sumário de projetos

Os arquivos completos de cada projeto (PDFs, planilhas e vídeos) estão disponíveis no portfólio online:

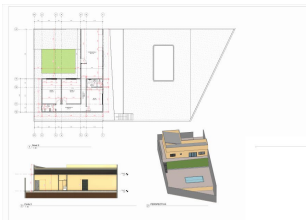
gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/



SISTEMAS PREDIAIS · POLI-USP · 2026

01 · Climatização (HVAC) de escritório em Brasília

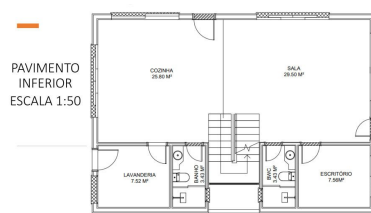
Carga térmica de 66.276 W, 2 UTAs por andar, chiller de água gelada, dutos e diagrama unifilar.



PROJETO COMPLETO · PROFISSIONAL · 2025

02 · Chácara em Igaratá

Residência de 117,75 m²: projeto arquitetônico, estrutural preliminar e esgoto sanitário.



ARQUITETURA · IFSP

03 · Residência unifamiliar

Do programa de necessidades ao detalhamento: plantas, cortes, fachadas, áreas molhadas e estrutura.



INTERIORES · PROFISSIONAL · 2024

04 · Reforma de cozinha

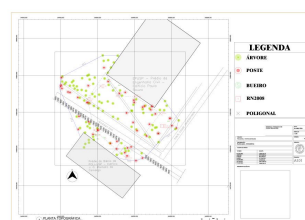
Projeto executivo com bancada em L, torre quente, marcenaria detalhada e renders 3D.



ARQUITETURA · 2024

05 · Condomínio residencial

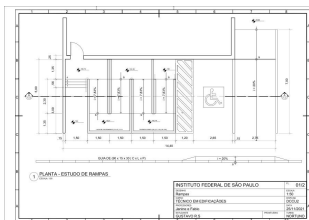
Planta humanizada de pavimento-tipo com duas unidades, modelada em Revit.



TOPOGRAFIA · POLI-USP · 2024

06 · Levantamento topográfico

Trabalho em grupo: poligonal de 5.693 m² com 432 pontos de detalhe na Cidade Universitária.



DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2021

07 · Escada e rampas

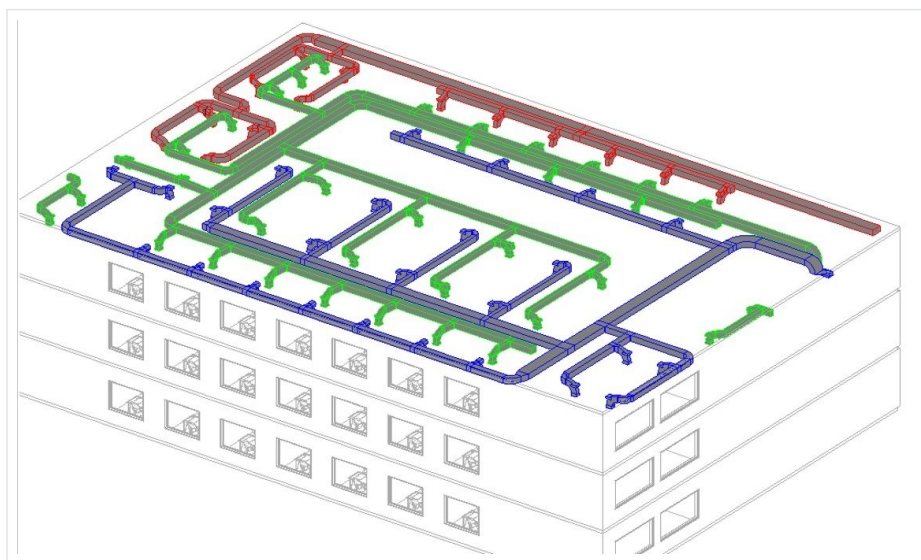
Corte de escada (1:25) e estudo de rampas acessíveis (1:50).

Projeto de Climatização (HVAC): Escritório de Advocacia em Brasília/DF

PME3515 – Ar Condicionado e Ventilação · Escola Politécnica da USP

junho de 2026

trabalho acadêmico individual



Objetivo

Dimensionar o sistema de climatização de um escritório de advocacia de três pavimentos em Brasília. O trabalho cobre:

- a carga térmica de resfriamento;
- as vazões de insuflamento por zona térmica;
- a seleção de terminais de ar, UTAs (fan-coils) e chiller;
- o diagrama unifilar do sistema AVAC.

Caracterização do edifício

Item	Valor
Pavimentos	3 (idênticos)
Área por pavimento / total	792 m ² / 2.376 m ²
Pé-direito	2,70 m
Localização	Brasília – DF (lat. $\approx 15^\circ$ S, altitude ≈ 1.172 m)
Fenestração	40% da área de parede, vidro simples (2 x 4 mm)
Zonas térmicas	11 (T1 a T11)

Metodologia

- **Normas e referências:** ABNT NBR 16401 e ASHRAE Handbook – Fundamentals.
- **Condições de projeto:**

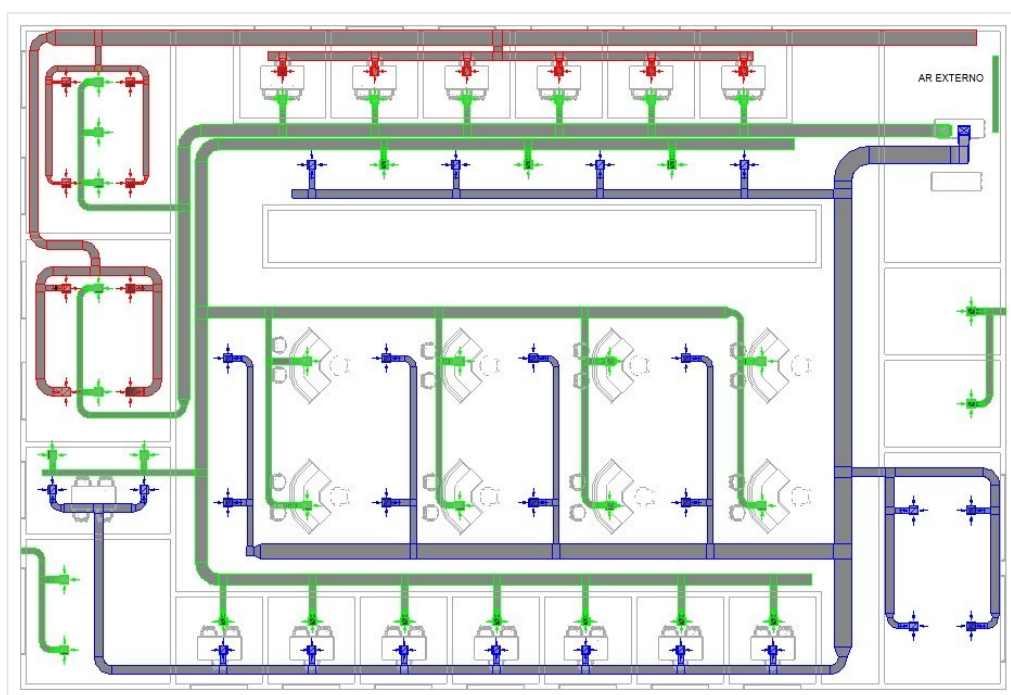
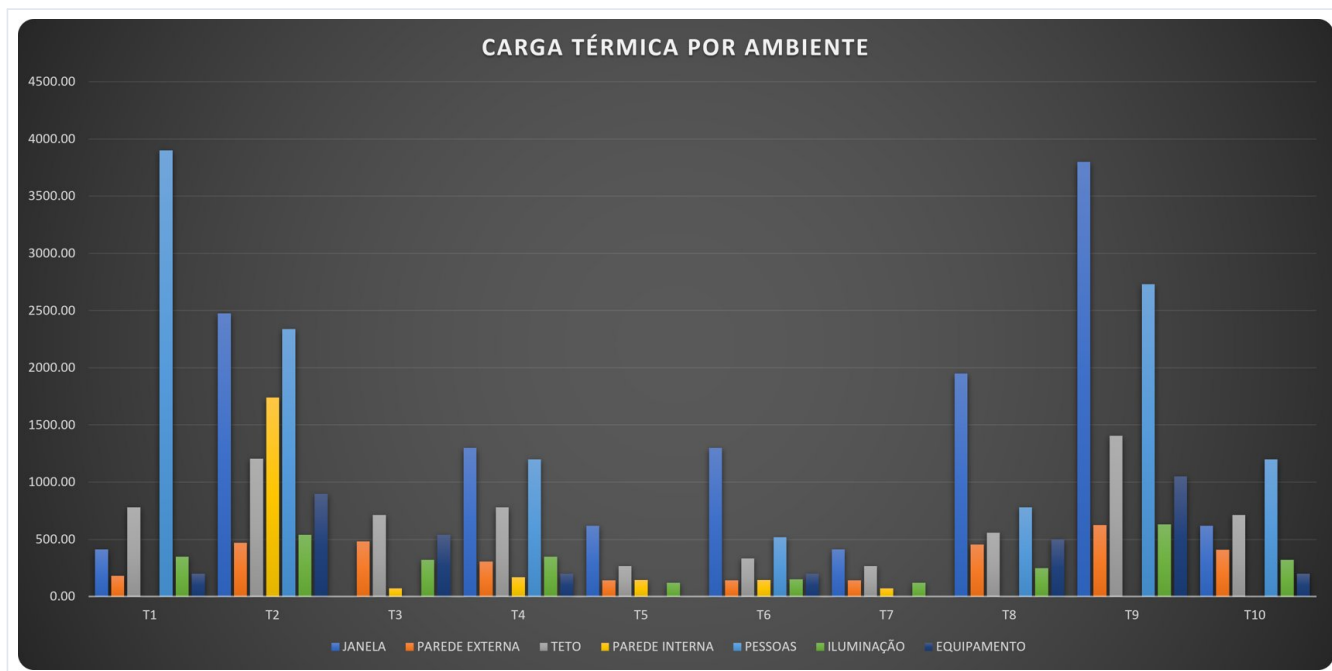
- Externa: TBS 31,2 °C, TBU coincidente 17,9 °C, mês de pico outubro, amplitude 11,2 °C.
- Interna: 24 °C e 50% UR.
- **Cargas externas:** paredes, cobertura e vidros pelo método CLTD/CLF (DTCT corrigida), com variação horária por fachada entre 8h e 18h.
- **Cargas internas:** pessoas (75 W sensível + 55 W latente por pessoa), iluminação LED (10 W/m²), equipamentos (150 W por estação de trabalho) e paredes internas adjacentes a espaços não condicionados.
- **Insuflamento:** balanços de energia no ambiente e na serpentina, mais balanço de massa na caixa de mistura.
- **Terminais de ar:**
 - Rateio da vazão por zona.
 - Difusores Trox ADLQ selecionados por efeito Coanda e critério acústico NC ≤ 35.
 - Grelhas de retorno GRH com velocidade de face ≤ 2,0 m/s.
- **Dutos:** método de perda de carga constante (*equal friction*), com balanceamento por caminho.

Resultados

Resultado	Valor
Carga térmica global, 2º andar (pico às 18h)	66.276 W (59.731 W sensível + 6.545 W latente)
Carga térmica, térreo e 1º andar	48.992 W
Ocupação / iluminação / equipamentos	15.470 W (119 pessoas) / 7.750 W / 8.890 W
Capacidade das serpentinas, 2º andar	90.207 W ≈ 25,6 TR (2 UTAs)
Capacidade das serpentinas, térreo e 1º andar	74.735 W ≈ 21,25 TR por andar
Chiller	Carrier AquaSmart 30EX/EV (modular, R-410A)
Filtragem	Dois estágios: G4 + F7
Terminais	Difusores Trox ADLQ tam. 2 a 4; grelhas GRH com v_face entre 1,30 e 1,40 m/s

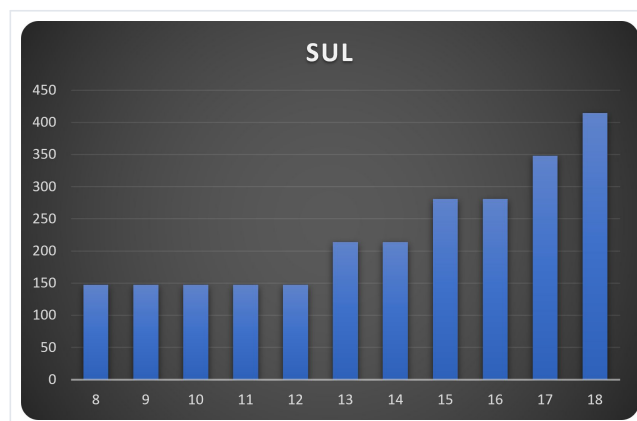
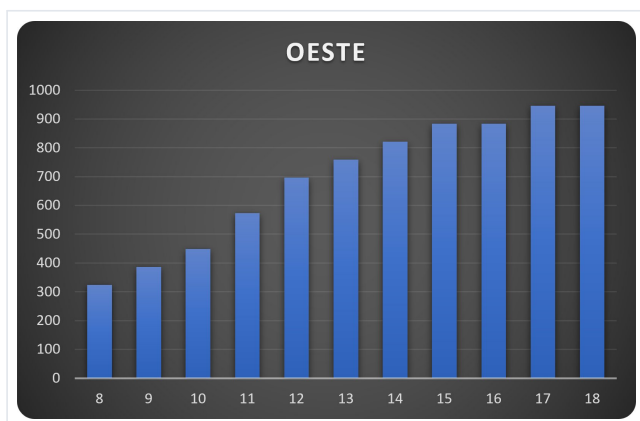
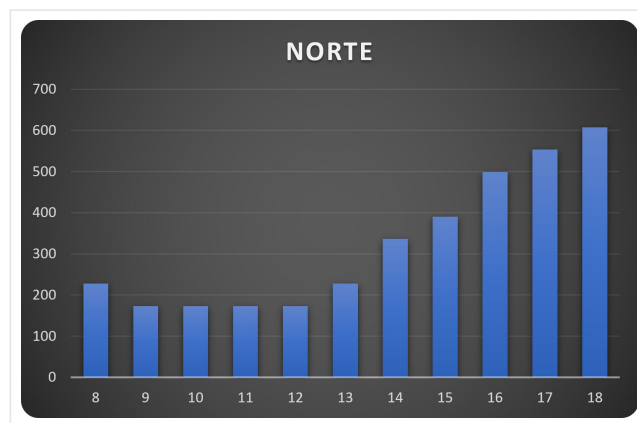
Conclusões principais:

- A **fachada oeste é a condição crítica**: fator solar de 450 W/m² e até 1.950 W por janela. Ela exige atenção especial ao sombreamento.
- A divisão em **2 UTAs por andar** reduz a seção dos dutos (preserva o pé-direito do forro), reduz o ruído e permite zoneamento térmico independente.
- Recomenda-se prever *dampers* e caixas **VAV** para o controle.



Galeria





Chácara em Igaratá/SP: Arquitetura, Estrutura e Esgoto

projeto profissional para cliente particular (atuação como técnico projetista)

abril a julho de 2025

Igaratá – SP



Por privacidade do cliente, os carimbos das pranchas foram removidos e só os desenhos foram publicados.

Objetivo

Desenvolver o projeto de uma **residência unifamiliar térrea** em chácara, integrando três disciplinas:

- arquitetura;
- estrutura (preliminar);
- instalações de esgoto sanitário.

Quadro de áreas

Item	Área
Terreno	601,01 m ²
Construção total	117,75 m ²
Solo natural (permeável)	246,43 m ² (41,22%)

Programa: 2 dormitórios, 1 suíte, 2 banheiros, cozinha/sala integrada (38,05 m²), corredores, área externa com piscina.

Metodologia e conteúdo das pranchas

- **Arquitetônico preliminar (abr/2025):** planta 1:50, corte e perspectiva 3D.
- **Estrutural preliminar (mai/2025):** concepção do reticulado de vigas e pilares, com planta, cortes e modelo 3D.
- **Estrutural, fundações e superestrutura:**
 - locação de **brocas Ø30** e sapatas;

- **vigas baldrame 20×30;**
- **pilares 15×20;**
- **vigas 15×40;**
- cortes com níveis.
- **Esgoto sanitário (jul/2025):**
 - planta 1:50 e detalhes dos banheiros 1:25;
 - perspectivas isométricas;
 - tubulações de 40, 50 e 100 mm com inclinações de 1% e 2%;
 - caixas de inspeção, caixa de gordura e ventilação;
 - **tabelas automáticas de conexões e peças** (linha Tigre).

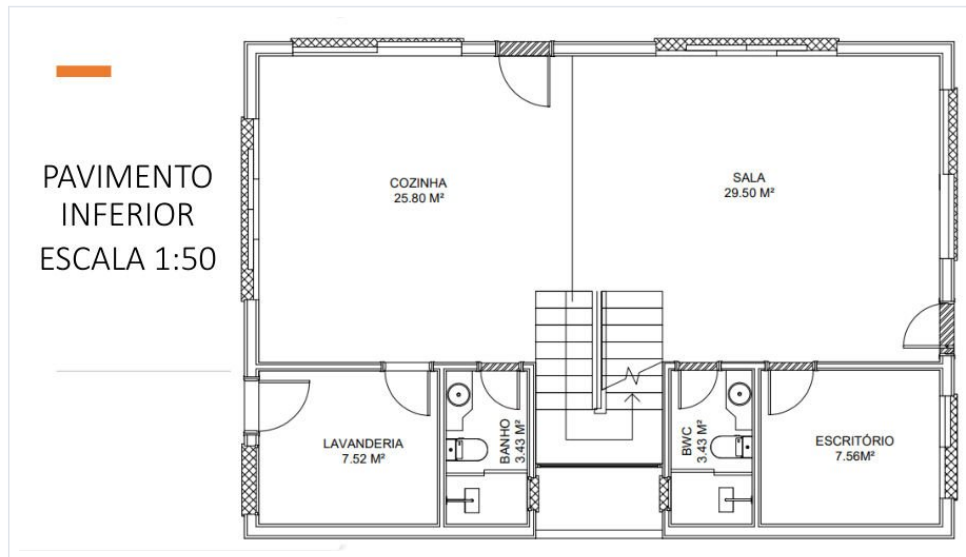
Resultados

Conjunto de pranchas preliminares compatibilizadas entre arquitetura, estrutura e esgoto, com quantitativos de peças hidrossanitárias extraídos do modelo.

Residência Unifamiliar: Projeto Arquitetônico Completo

PJIU4 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

trabalho acadêmico individual



Objetivo

Desenvolver o projeto de uma residência unifamiliar de dois pavimentos para uma família de 5 pessoas, a partir de uma entrevista com os clientes.

Metodologia

- **Programa de necessidades:**
 - 3 dormitórios, sendo uma suíte com closet;
 - cozinha americana e claraboia;
 - janela na escada com a largura da escada e cerca de dois pés-direitos de altura;
 - lote de 10 × 29 m.
- **Fundamentos:** legislação municipal (código de obras), pedidos dos clientes, programa de necessidades e orientação solar.
- **Estudo volumétrico** e setorização: social, íntimo, serviços e circulação.
- **Desenvolvimento do projeto** até o nível de detalhamento.

Resultados

Conjunto de pranchas com:

- **Plantas** 1:50 dos pavimentos, incluindo teto verde e laje acessível.
- **Fachadas** leste, norte e oeste, mais vista isométrica.
- **Cortes** longitudinal e transversal 1:50.
- **Detalhes** 1:20 da escada, do guarda-corpo e da cobertura.
- **Elevações de áreas molhadas**, com tabelas de metais e louças.
- **Implantação** na quadra (1:100).

- **Estrutura:** pilares 20×40, vigas 20×40, lajes $h = 14$ cm e detalhamento de armaduras.
- **Detalhes construtivos e especificações:**
 - esquadrias: 14 janelas e 16 portas;
 - revestimentos, soleiras e peitoris;
 - impermeabilização;
 - caixa d'água de 1.500 L.

Reforma de Cozinha: Projeto Executivo de Interiores

projeto profissional para cliente particular

novembro de 2024

executivo



Objetivo

Reformar a cozinha para criar um ambiente moderno, funcional e acolhedor, otimizando o espaço e a circulação.

Metodologia e solução adotada

- Bancada em "L" e **torre quente** para fornos e micro-ondas em altura ergonômica.
- Materiais:
 - bancadas em **mármore preto**;
 - armários em **MDF cinza** com detalhes em madeira;
 - **porcelanato de grande formato**.
- Iluminação com **LED embutido** e eletrodomésticos embutidos com coifa.
- **Detalhamento de marcenaria** com notas para a execução, por exemplo:
 - conferir as medidas do forno e do micro-ondas antes do corte;
 - prever furo para o gás;
 - prever pontos de energia.

Resultados

Projeto executivo com 12 folhas:

- perspectivas 3D;
- planta 1:20 e planta de roda-base;
- vistas cotadas;
- detalhamento de marcenaria (1:10 e 1:20).



Condomínio Residencial: Planta do Pavimento-Tipo

setembro de 2024

Autodesk Revit



Objetivo

Projeto arquitetônico de edifício residencial multifamiliar com duas unidades por pavimento, atendidas por circulação vertical central (escada e dois elevadores).

Metodologia

Modelagem BIM em Revit, com planta humanizada (mobiliário e revestimentos) na escala 1:50 e identificação das áreas dos ambientes.

Resultados

Unidade-tipo com:

Ambiente	Área
Sala	39,86 m ²
Varanda gourmet	34,51 m ²
Suíte	27,74 m ²
Dormitórios 1 e 2	13,99 m ² e 13,90 m ²
Cozinha	13,82 m ²
Lavanderia	6,47 m ²
Banheiro da suíte / banheiros / lavabo	6,55 / 4,26 e 3,07 / 2,71 m ²
Sacada	7,70 m ²

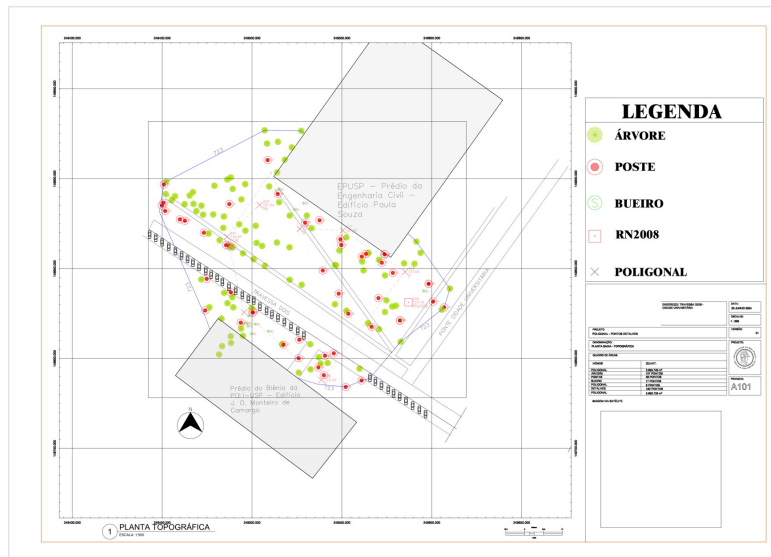
Áreas comuns: hall de entrada (20,30 m²), circulação (13,08 m²), escada (11,00 m²) e 2 elevadores.

Levantamento Topográfico: Cidade Universitária (USP)

Geomática · Escola Politécnica da USP

25 de junho de 2024

trabalho em grupo (7 integrantes)



Objetivo

Fazer o levantamento planialtimétrico de uma área na Cidade Universitária, entre o Prédio da Engenharia Civil (Edifício Paula Souza) e o Prédio do Biênio (Edifício J. D. Monteiro de Camargo), na Travessa Dois, e elaborar a planta topográfica.

Metodologia

- Implantação e medição de uma **poligonal** com 8 vértices, referenciada à **RN2008**.
- Levantamento por irradiação dos **pontos de detalhe**, com codificação por tipo de elemento (árvore, poste, bueiro etc.).
- Processamento das coordenadas (E, N, cota) e elaboração da planta em CAD.

Resultados

Elemento	Quantidade
Área da poligonal	5.693,729 m ²
Pontos de detalhe	432
Árvores	107
Postes	58
Bueiros	17
Vértices da poligonal	8

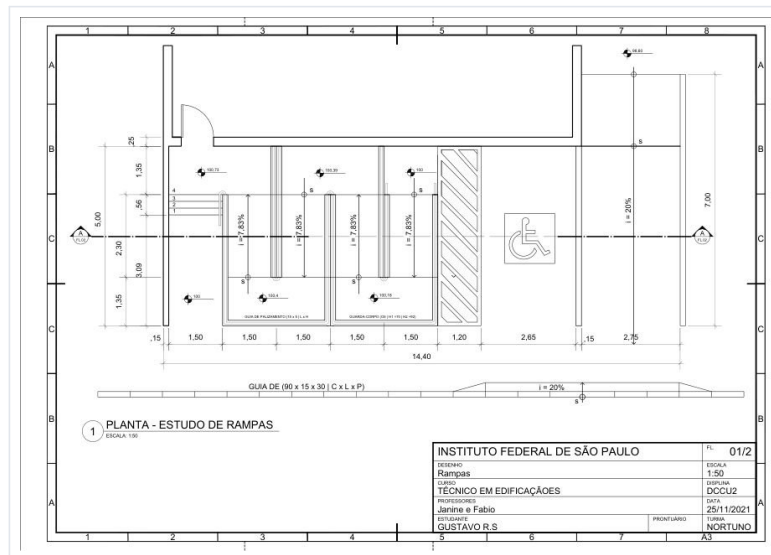
A planta topográfica foi entregue com legenda e malha de coordenadas.

Escada e Rampas: Desenho Técnico de Circulação Vertical

DCCU2 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

novembro de 2021

atividades acadêmicas individuais



Objetivo

Representar elementos de circulação vertical em desenho técnico: o corte de uma escada e o estudo de rampas com acessibilidade.

Metodologia e resultados

• Escada, corte AA (1:25, 10/11/2021):

- numeração dos degraus;
- níveis de piso (+0,15 a +3,40);
- cotas de piso e espelho.

• Rampas, planta (1:50, 25/11/2021):

- estudo de rampas com inclinação $i = 7,83\%$ e rampa de veículos com $i = 20\%$;
- guia de balizamento e guarda-corpo;
- sinalização de acessibilidade.

CONTATO

Vamos conversar?

Em busca de oportunidades na área da construção civil.

E-mail: gustavorodrigosilvestre@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

Portfólio online:

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/



Aponte a câmera para abrir o
portfólio online

© 2026 Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva. Todos os direitos reservados: é permitido visualizar e citar com crédito. Projetos de clientes foram anonimizados; trabalhos em grupo estão identificados como tal.